

SEMANA 7

APLICACIÓN DE LAS LEYES DE NEWTON

En SEMANA 6 analizamos que la fuerza neta que experimenta un cuerpo está relacionada con la aceleración que experimenta, mediante

$$\vec{F}_{\text{neto}} = m\vec{a}.$$

Para emplear esta relación en un sistema específico, es fundamental identificar las principales fuerzas que actúan sobre él. Esta SEMANA, presentamos las fuerzas más comunes en sistemas mecánicos, entre ellas:

- peso,
- normal,
- fricción,
- tensión,
- fuerza centrípeta.

7.1 Peso

El peso, $\vec{P}$, es la fuerza que ejerce la gravedad (fuerza gravitacional) sobre cualquier objeto con masa

$$\vec{P} = m\vec{g}, \quad (7.1.1)$$

donde m es la masa del objeto y $\vec{g}$ la aceleración de la gravedad. El peso siempre actúa "hacia abajo".

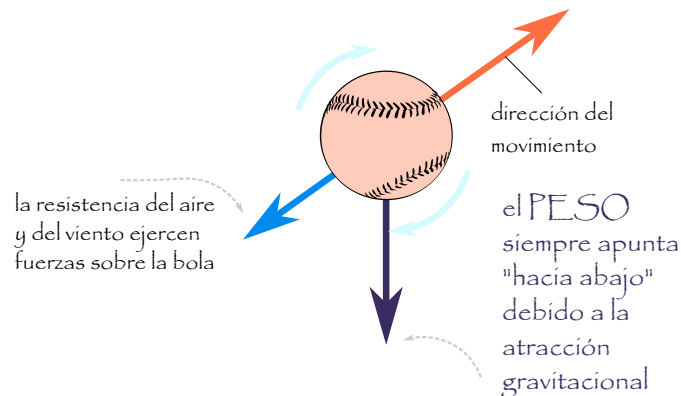


Figura 7.1: Peso

La fuerza gravitacional es la causa por la cual los objetos siempre caen hacia abajo. De manera similar, explica por qué un objeto lanzado hacia arriba alcanza una altura máxima antes de descender.

7.2 Fuerza normal

La **fuerza normal** es una fuerza de reacción que surge cuando un objeto está en contacto con una superficie. Según la Tercera Ley de Newton, esta fuerza es la respuesta de la superficie a la presión ejercida por el objeto sobre ella.

La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto y su magnitud depende de la naturaleza de la interacción entre el objeto y la superficie. En superficies horizontales y sin fuerzas adicionales en la dirección vertical, la normal es igual en magnitud al peso del objeto, es decir, $N = mg$. Sin embargo, en superficies inclinadas o en presencia de fuerzas externas, su valor puede cambiar.

Este tipo de fuerza es crucial en el estudio del equilibrio de cuerpos y el análisis de fuerzas en mecánica, ya que afecta otros fenómenos como la fricción y la estabilidad de estructuras. (ver Figura 7.2).

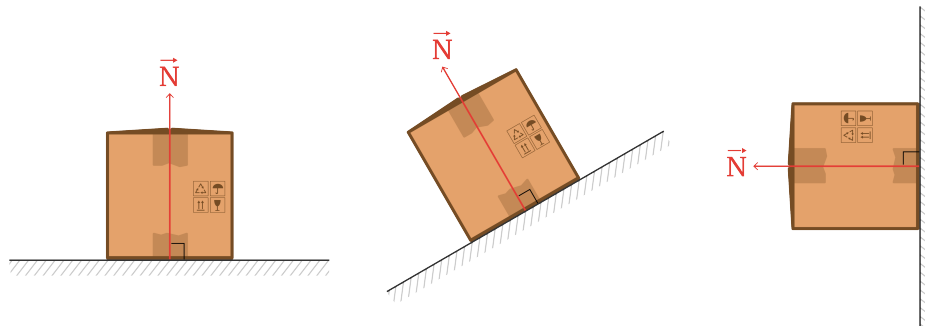


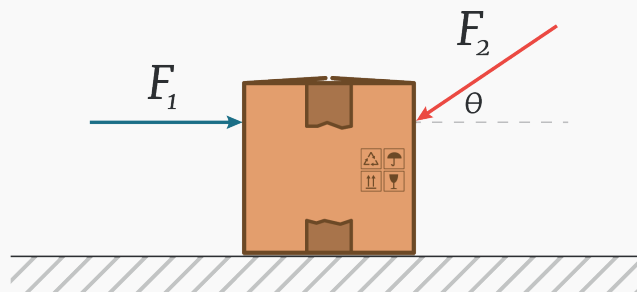
Figura 7.2: Fuerza normal en distintas situaciones, esta fuerza siempre es perpendicular a la superficie de contacto. (**sólo se muestra la fuerza normal**)

Manteniendo la convención de tomar la dirección y como la dirección perpendicular al movimiento, la normal siempre se determina a partir de

$$\sum F_y = 0.$$

Ejemplo Normal

Ejemplo 1

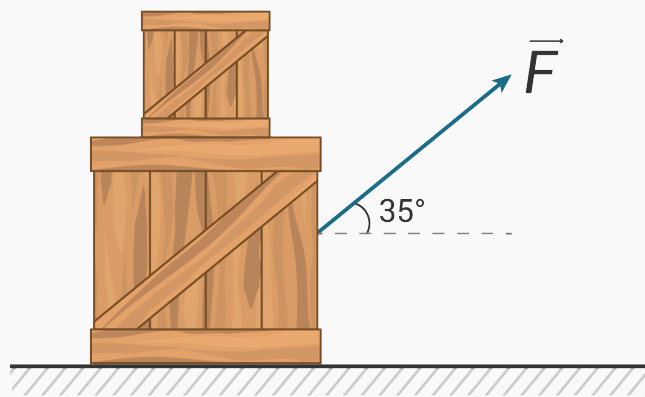


$$\sum F_y = -mg + N - F_2 \sin \theta = 0,$$

de donde

$$N = mg + F_2 \sin \theta.$$

Ejemplo 2



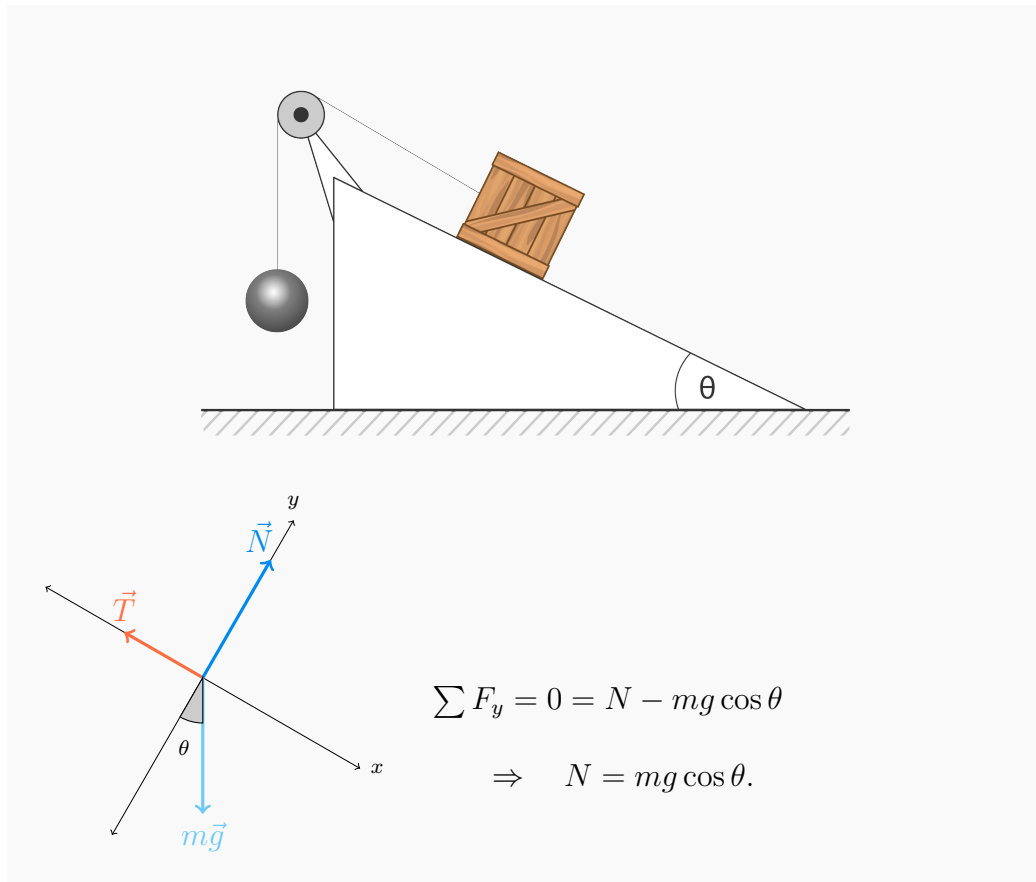
En este caso

$$\sum F_y = -m_{\text{total}}g + N + F \sin(35^\circ) = 0,$$

de donde

$$N = m_{\text{total}}g - F \sin(35^\circ).$$

Ejemplo 3



7.3 Fuerzas de fricción o de rozamiento

La *fricción* es la fuerza que se opone el movimiento (o deslizamiento) entre dos superficies; también conocida como *fuerza de rozamiento*. Hay dos tipos de fricción:

- **fricción estática:** es la que se opone al inicio del deslizamiento entre dos superficies:

$$f_s \leq \mu_s N, \quad (7.3.1)$$

donde μ_s se llama *coeficiente de fricción estática* y es un parámetro característico de la fricción estática entre cada par de superficies y N es la

fuerza normal que una superficie experimenta debido a la otra.

- **fricción dinámica (o cinética):** es la resistencia que existe cuando una superficie se desliza sobre otra:

$$f_k = \mu_k N, \quad (7.3.2)$$

donde μ_k se llama *coeficiente de fricción dinámica* y es un parámetro característico de la fricción dinámica entre cada par de superficies y N es la fuerza normal que experimenta una superficie debido a la otra.

7.4 Fuerzas de tensión

La fuerza de tensión es la que permite que una cuerda permanezca estirada cuando está sometida a una fuerza en sus extremos. En el caso de cuerdas ideales, es decir, aquellas que se consideran inextensibles y de masa despreciable, la tensión se distribuye de manera uniforme a lo largo de toda su longitud y siempre se orienta a lo largo de la cuerda, en dirección opuesta a la fuerza que la estira.

Esta fuerza es fundamental en diversos sistemas mecánicos, como poleas, péndulos y estructuras suspendidas, ya que permite transmitir fuerzas entre distintos cuerpos. En la Figura 7.3 se muestran algunas situaciones donde intervienen cuerdas tensas.

En situaciones reales, la tensión puede variar a lo largo de la cuerda debido a su peso, elasticidad o la presencia de rozamiento, pero en muchas aplicaciones prácticas se puede considerar constante para simplificar el análisis.

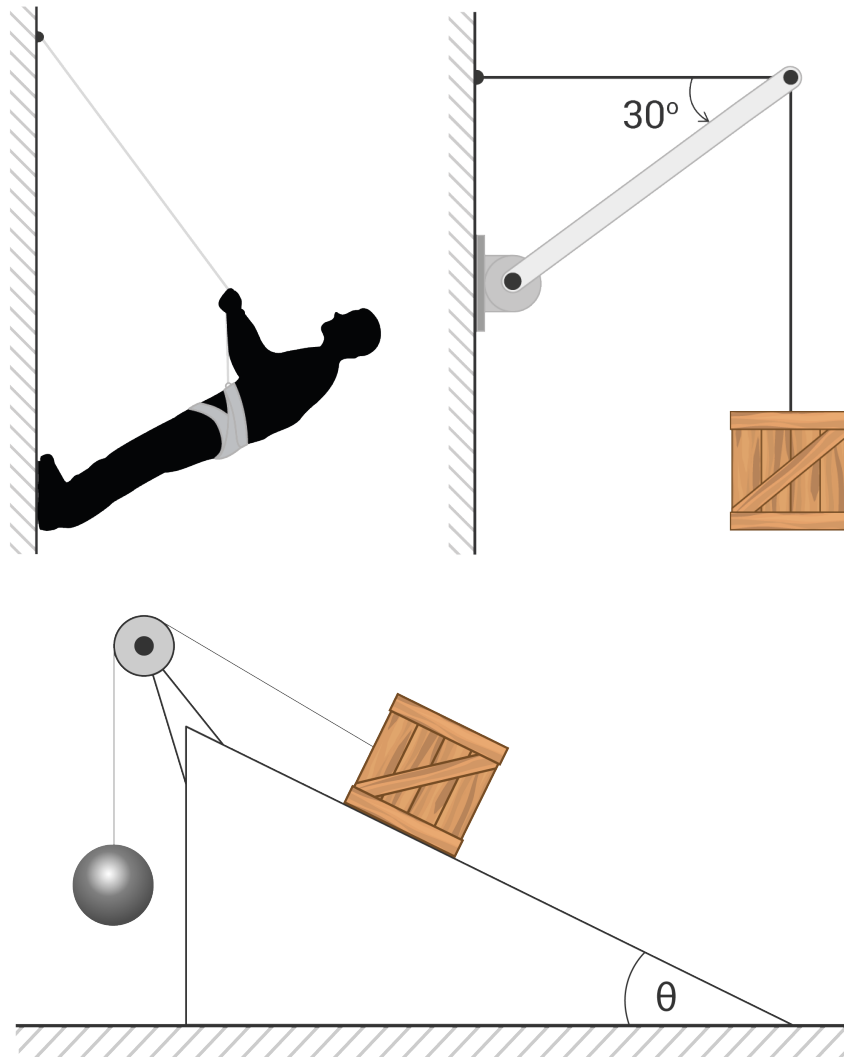


Figura 7.3: Ejemplos donde intervienen cuerda tensas.

7.5 Fuerza centrípeta

La *fuerza centrípeta* en un *movimiento circular uniforme* es la fuerza neta dirigida hacia el centro de la trayectoria circular que experimenta el objeto, dada

por

$$F_c = \sum F_r = ma_c = m \frac{v^2}{R}, \quad (7.5.1)$$

donde v es la rapidez del movimiento y R el radio de la trayectoria. El término $a_c = v^2/R$ se denomina *aceleración centrípeta*.

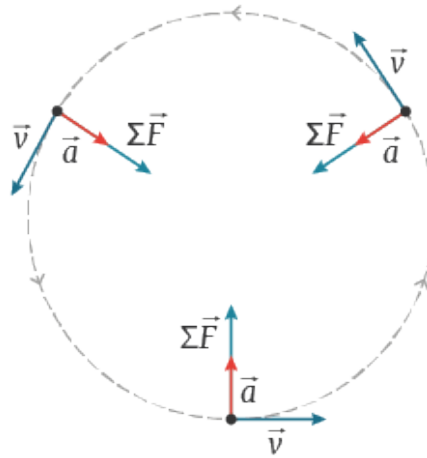
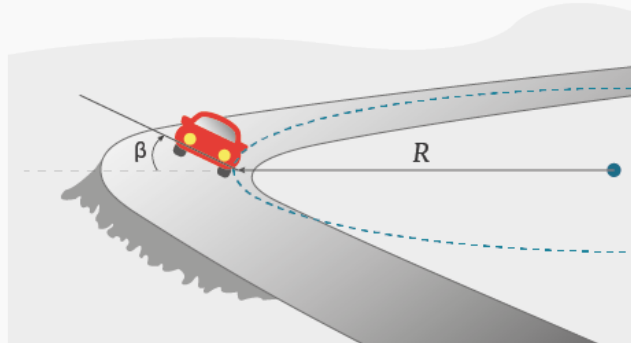


Figura 7.4: Dinámica del movimiento circular uniforme

Una aplicación de la dinámica circular es el diseño de curvas con peralte. Esto consiste en una diferencia en la elevación de la parte exterior y la interior de una curva, en una carretera o vía. El objetivo del peralte es compensar con una componente de su propio peso, la inercia del vehículo. El peralte es un elemento de seguridad para evitar el deslizamiento transversal de los vehículos en las carreteras.

Carretera con peralte



$$\sum F_x = N \sin \beta = m a_c$$

$$\sum F_y = N \cos \beta - mg = 0$$

de donde

$$\beta = \arctan \left(\frac{v^2}{gR} \right)$$

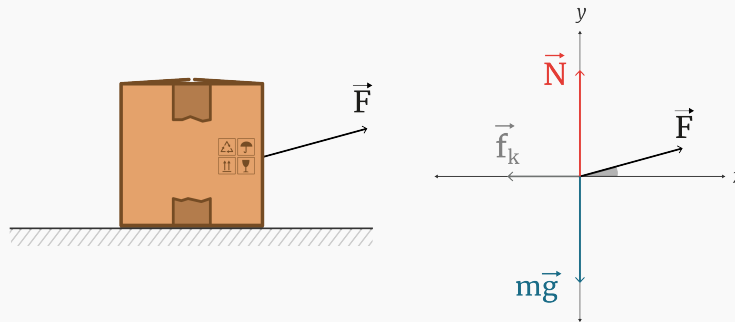
define el ángulo de peralte

7.6 Diagramas de cuerpo libre

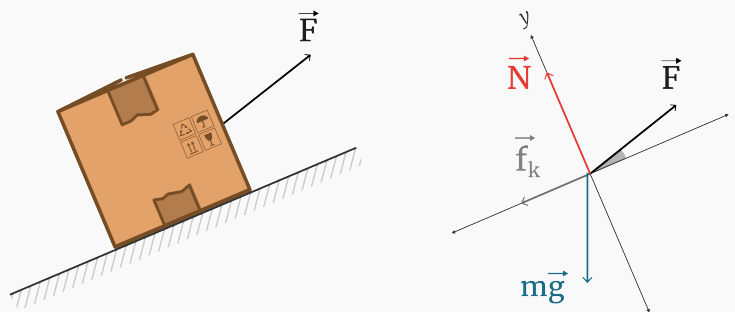
Al analizar un objeto sobre el que actúa un conjunto de fuerzas, resulta conveniente considerar que todas estas fuerzas se aplican sobre el mismo punto. Un diagrama donde todas las fuerzas que actúan sobre un objeto se dibujan sobre el origen de un sistema de referencia (inercial), se conoce como *diagrama de cuerpo libre* (D.C.L.).

Diagramas de cuerpo libre

Ejemplo 1



Ejemplo 2



Para aplicar las leyes de Newton, debemos

- definir un marco de referencia inercial respecto al cual describir el movimiento del sistema,
- identificar todas las fuerzas que actúan sobre el sistema,
- ubicar dichas fuerzas sobre un sistema de referencia, como si todas actuaran sobre el mismo punto, o sea, elaborar el diagrama de cuerpo libre (D.C.L),
- encontrar la fuerza neta que actúa sobre el sistema,

— resolver la ecuación

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}.$$